

Фотореалистичный рендеринг (*aka raytracing*)

Лекция 4: Variance reduction, importance sampling, cosine-weighted sampling, direct light sampling, multiple importance sampling

2024

- Монте-Карло интегрирование занимает очень много времени, если мы хотим получить качественную картинку (сходимость $\frac{1}{\sqrt{N}}$)

- Монте-Карло интегрирование занимает очень много времени, если мы хотим получить качественную картинку (сходимость $\frac{1}{\sqrt{N}}$)
- Хочется научиться оптимизировать этот процесс

- Монте-Карло интегрирование занимает очень много времени, если мы хотим получить качественную картинку (сходимость $\frac{1}{\sqrt{N}}$)
- Хочется научиться оптимизировать этот процесс
- Оптимизировать = получить картинку более высокого качества за то же время

- Монте-Карло интегрирование занимает очень много времени, если мы хотим получить качественную картинку (сходимость $\frac{1}{\sqrt{N}}$)
- Хочется научиться оптимизировать этот процесс
- Оптимизировать = получить картинку более высокого качества за то же время
- Два варианта:

- Монте-Карло интегрирование занимает очень много времени, если мы хотим получить качественную картинку (сходимость $\frac{1}{\sqrt{N}}$)
- Хочется научиться оптимизировать этот процесс
- Оптимизировать = получить картинку более высокого качества за то же время
- Два варианта:
 - Ускорять вычисление каждого луча (следующая лекция)

- Монте-Карло интегрирование занимает очень много времени, если мы хотим получить качественную картинку (сходимость $\frac{1}{\sqrt{N}}$)
- Хочется научиться оптимизировать этот процесс
- Оптимизировать = получить картинку более высокого качества за то же время
- Два варианта:
 - Ускорять вычисление каждого луча (следующая лекция)
 - Увеличивать качество каждого луча (эта лекция)

- Как увеличить качество луча?

Variance reduction

- Как увеличить качество луча?
- Мы используем рандомизированный алгоритм, цвет луча – случайная величина

- Как увеличить качество луча?
- Мы используем рандомизированный алгоритм, цвет луча – случайная величина
- Мат.ожидание этой величины – искомое значение цвета пикселя (*unbiased estimator*)

- Как увеличить качество луча?
- Мы используем рандомизированный алгоритм, цвет луча – случайная величина
- Мат.ожидание этой величины – искомое значение цвета пикселя (*unbiased estimator*)
- Близость цвета луча к искомому цвету определяется дисперсией этой величины

- Как увеличить качество луча?
- Мы используем рандомизированный алгоритм, цвет луча – случайная величина
- Мат.ожидание этой величины – искомое значение цвета пикселя (*unbiased estimator*)
- Близость цвета луча к искомому цвету определяется дисперсией этой величины
- $\implies$ Надо уменьшать дисперсию!

Variance reduction

- Как увеличить качество луча?
- Мы используем рандомизированный алгоритм, цвет луча – случайная величина
- Мат.ожидание этой величины – искомое значение цвета пикселя (*unbiased estimator*)
- Близость цвета луча к искомому цвету определяется дисперсией этой величины
- $\implies$ Надо уменьшать дисперсию!
- Этот подход называется *variance reduction*

- Вспомним формулу Монте-Карло интегрирования:

$$I = \int_{\Omega} f(x) dx \approx \frac{1}{N} \sum \frac{f(X_i)}{p(X_i)}$$

- Вспомним формулу Монте-Карло интегрирования:

$$I = \int_{\Omega} f(x) dx \approx \frac{1}{N} \sum \frac{f(X_i)}{p(X_i)}$$

- Вычислим дисперсию одного семпла:

$$\begin{aligned} \text{Var} \frac{f(X)}{p(X)} &= \mathbb{E} \left[\frac{f(X)^2}{p(X)^2} \right] - \mathbb{E} \left[\frac{f(X)}{p(X)} \right]^2 = \\ &= \int_{\Omega} \frac{f(x)^2}{p(x)^2} p(x) dx - I^2 = \int_{\Omega} \frac{f(x)^2}{p(x)} dx - \int_{\Omega} I \cdot f(x) dx \end{aligned}$$

Variance reduction

- Вычислим дисперсию одного семпла:

$$\text{Var} \frac{f(X)}{p(X)} = \int_{\Omega} \frac{f(x)^2}{p(x)} dx - \left(\int_{\Omega} f(x) dx \right)^2 = \int_{\Omega} f(x) \cdot \left(\frac{f(x)}{p(x)} - 1 \right) dx$$

Variance reduction

- Вычислим дисперсию одного семпла:

$$\text{Var} \frac{f(X)}{p(X)} = \int_{\Omega} \frac{f(x)^2}{p(x)} dx - \left(\int_{\Omega} f(x) dx \right)^2 = \int_{\Omega} f(x) \cdot \left(\frac{f(x)}{p(x)} - \frac{f(x)}{\int f(x) dx} \right) dx$$

- Видно, что дисперсия будет равна нулю, если

$$p^*(x) = \frac{f(x)}{\int f(x) dx} = \frac{f(x)}{I}$$

Variance reduction

- Вычислим дисперсию одного семпла:

$$\text{Var} \frac{f(X)}{p(X)} = \int_{\Omega} \frac{f(x)^2}{p(x)} dx - \left(\int_{\Omega} f(x) dx \right)^2 = \int_{\Omega} f(x) \cdot \left(\frac{f(x)}{p(x)} - \int_{\Omega} f(x) dx \right) dx$$

- Видно, что дисперсия будет равна нулю, если

$$p^*(x) = \frac{f(x)}{\int f(x) dx} = \frac{f(x)}{I}$$

- $\implies$ Поиск идеального распределения семплов сводится к интегрированию *той же функции!*

Variance reduction

- Вычислим дисперсию одного семпла:

$$\text{Var} \frac{f(X)}{p(X)} = \int_{\Omega} \frac{f(x)^2}{p(x)} dx - \int_{\Omega} I \cdot f(x) dx = \int_{\Omega} I \cdot f(x) \cdot \left(\frac{f(x)}{I \cdot p(x)} - 1 \right) dx$$

- Видно, что дисперсия будет равна нулю, если

$$p^*(x) = \frac{f(x)}{\int f(x) dx} = \frac{f(x)}{I}$$

- $\implies$ Поиск идеального распределения семплов сводится к интегрированию *той же функции!*
- При этом любой семпл сразу даёт точное значение интеграла:

$$\frac{f(x)}{p^*(x)} = f(x) \cdot \left[\frac{f(x)}{I} \right]^{-1} = I$$

- **N.B.:** Если f бывает как положительна, так и отрицательна, то идеальное распределение находится по формуле

$$p^*(x) = \frac{|f(x)|}{\int |f(x)| dx}$$

Variance reduction

- **N.B.:** Если f бывает как положительна, так и отрицательна, то идеальное распределение находится по формуле

$$p^*(x) = \frac{|f(x)|}{\int |f(x)| dx}$$

- В этом случае дисперсия всегда будет больше нуля:

$$\text{Var} \frac{f(X)}{p^*(X)} = \int_{\Omega} \frac{f(x)^2}{|f(x)|} \cdot l_{abs} dx - l^2 = l_{abs}^2 - l^2$$
$$l_{abs} = \int_{\Omega} |f(x)| dx$$

- Итак, идеальное распределение для Монте-Карло интегрирования пропорционально искомой функции

- Итак, идеальное распределение для Монте-Карло интегрирования пропорционально искомой функции
- Вычисление такого распределения сводится к искомому интегралу, и само по себе *бесполезно*

Importance sampling

- Итак, идеальное распределение для Монте-Карло интегрирования пропорционально искомой функции
- Вычисление такого распределения сводится к искомому интегралу, и само по себе *бесполезно*
- Мысль: давайте брать распределение, в какой-то мере *повторяющее форму* нашей искомой функции

Importance sampling

- Итак, идеальное распределение для Монте-Карло интегрирования пропорционально искомой функции
- Вычисление такого распределения сводится к искомому интегралу, и само по себе *бесполезно*
- Мысль: давайте брать распределение, в какой-то мере *повторяющее форму* нашей искомой функции
- Этот подход называется *importance sampling*

Importance sampling

- Итак, идеальное распределение для Монте-Карло интегрирования пропорционально искомой функции
- Вычисление такого распределения сводится к искомому интегралу, и само по себе *бесполезно*
- Мысль: давайте брать распределение, в какой-то мере *повторяющее форму* нашей искомой функции
- Этот подход называется *importance sampling*
- Интуитивно: полезнее брать больше семплов там, где и функция больше, иначе мы делаем бесполезную работу

Importance sampling

- Рассмотрим частный случай, когда функция $A \rightarrow \mathbb{R}$ равна нулю вне некоторого подмножества $B \subset A$

Importance sampling

- Рассмотрим частный случай, когда функция $A \rightarrow \mathbb{R}$ равна нулю вне некоторого подмножества $B \subset A$
- Возьмём равномерные распределения $p_A(x) = \frac{1}{|A|}$ и $p_B(x) = \frac{1}{|B|}$ на множествах A и B соответственно

Importance sampling

- Рассмотрим частный случай, когда функция $A \rightarrow \mathbb{R}$ равна нулю вне некоторого подмножества $B \subset A$
- Возьмём равномерные распределения $p_A(x) = \frac{1}{|A|}$ и $p_B(x) = \frac{1}{|B|}$ на множествах A и B соответственно
- Тогда разность дисперсий равна

$$\begin{aligned}\text{Var} \frac{f(X)}{p_A(X)} - \text{Var} \frac{f(X)}{p_B(X)} &= \int_B f(x)^2 \left(\frac{1}{p_A(x)} - \frac{1}{p_B(x)} \right) dx = \\ &= (|A| - |B|) \int_B f(x)^2 dx\end{aligned}$$

- Тогда разность дисперсий равна

$$\text{Var} \frac{f(X)}{p_A(X)} - \text{Var} \frac{f(X)}{p_B(X)} = (|A| - |B|) \int_B f(x)^2 dx$$

- Тогда разность дисперсий равна

$$\mathrm{Var} \frac{f(X)}{p_A(X)} - \mathrm{Var} \frac{f(X)}{p_B(X)} = (|A| - |B|) \int_B f(x)^2 dx$$

- $\implies$ Чем ближе носитель распределения к носителю функции, тем меньше дисперсия

Importance sampling: оценка variance reduction

- Пусть $p^*(x)$ – идеальное распределение для интегрирования неотрицательной функции $f(x)$, и $p(x)$ – выбранное нами распределение

Importance sampling: оценка variance reduction

- Пусть $p^*(x)$ – идеальное распределение для интегрирования неотрицательной функции $f(x)$, и $p(x)$ – выбранное нами распределение
- Представим $p(x)$ как

$$p(x) = p^*(x) \cdot (1 + \varepsilon(x))$$

Importance sampling: оценка variance reduction

- Пусть $p^*(x)$ – идеальное распределение для интегрирования неотрицательной функции $f(x)$, и $p(x)$ – выбранное нами распределение
- Представим $p(x)$ как

$$p(x) = p^*(x) \cdot (1 + \varepsilon(x))$$

- Тогда дисперсия одного семпла равна

$$\text{Var} \frac{f(X)}{p(X)} = I^2 \int_{\Omega} p^*(x) \frac{\varepsilon(x)^2}{1 + \varepsilon(x)} dx$$

Importance sampling: оценка variance reduction

- Пусть $p^*(x)$ – идеальное распределение для интегрирования неотрицательной функции $f(x)$, и $p(x)$ – выбранное нами распределение
- Представим $p(x)$ как

$$p(x) = p^*(x) \cdot (1 + \varepsilon(x))$$

- Тогда дисперсия одного семпла равна

$$\text{Var} \frac{f(X)}{p(X)} = I^2 \int_{\Omega} p^*(x) \frac{\varepsilon(x)^2}{1 + \varepsilon(x)} dx$$

- Если $\varepsilon(x) \sim 0$, то и дисперсия близка к нулю

Importance sampling: оценка variance reduction

- Пусть $p^*(x)$ – идеальное распределение для интегрирования неотрицательной функции $f(x)$, и $p(x)$ – выбранное нами распределение
- Представим $p(x)$ как

$$p(x) = p^*(x) \cdot (1 + \varepsilon(x))$$

- Тогда дисперсия одного семпла равна

$$\text{Var} \frac{f(X)}{p(X)} = I^2 \int_{\Omega} p^*(x) \frac{\varepsilon(x)^2}{1 + \varepsilon(x)} dx$$

- Если $\varepsilon(x) \sim 0$, то и дисперсия близка к нулю
- Если для каких-то значений x $p(x) \ll p^*(x)$, то $\varepsilon(x) \sim -1$, и дисперсия сильно растёт из-за $1 + \varepsilon(x)$ в знаменателе

- Тогда дисперсия одного семпла равна

$$\text{Var} \frac{f(X)}{p(X)} = I^2 \int_{\Omega} p^*(x) \frac{\varepsilon(x)^2}{1 + \varepsilon(x)} dx$$

- Тогда дисперсия одного семпла равна

$$\text{Var} \frac{f(X)}{p(X)} = I^2 \int_{\Omega} p^*(x) \frac{\varepsilon(x)^2}{1 + \varepsilon(x)} dx$$

- Общее правило: лучше взять $p(x)$ побольше там, где $p^*(x)$ побольше :)

Importance sampling: пример №1

- Пусть мы интегрируем функцию $f(x) = x^2 \cdot \mathbf{1}_{[1/2, 1]}(x)$ на отрезке $[0, 1]$:

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 x^2 dx = \frac{7}{24} \approx 0.2916$$

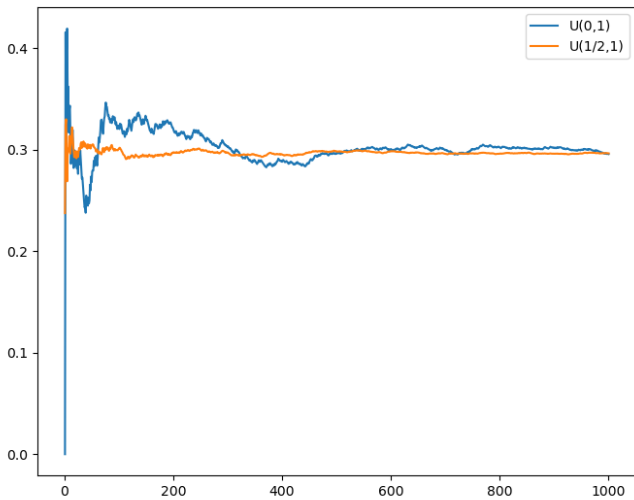
Importance sampling: пример №1

- Пусть мы интегрируем функцию $f(x) = x^2 \cdot \mathbf{1}_{[1/2, 1]}(x)$ на отрезке $[0, 1]$:

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 x^2 dx = \frac{7}{24} \approx 0.2916$$

- Возьмём два распределения: равномерное на $[0, 1]$ и на $[1/2, 1]$

Importance sampling: пример №1



Importance sampling: пример №2

- Пусть мы интегрируем функцию $f(x) = \sin x$ на отрезке $[0, \frac{\pi}{2}]$:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1$$

Importance sampling: пример №2

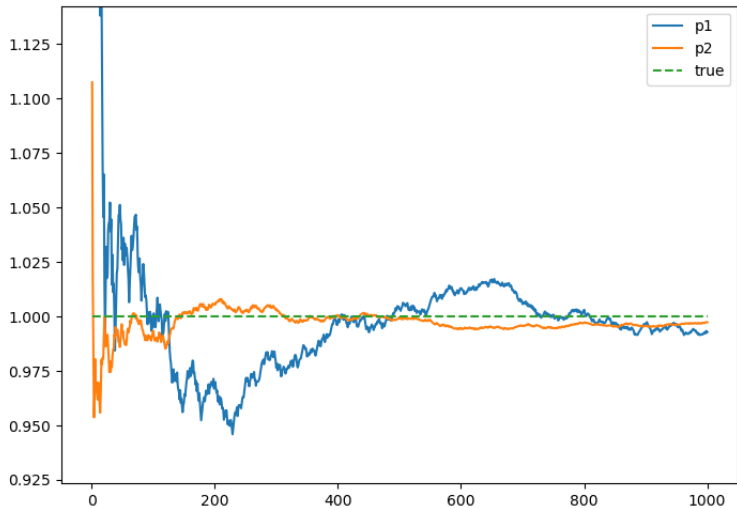
- Пусть мы интегрируем функцию $f(x) = \sin x$ на отрезке $[0, \frac{\pi}{2}]$:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1$$

- Возьмём два распределения: равномерное на $[0, \frac{\pi}{2}]$ и линейно возрастающее на том же отрезке:

$$p_1(x) = \frac{2}{\pi}$$
$$p_2(x) = x \cdot \frac{8}{\pi^2}$$

Importance sampling: пример №2



- Наша интегрируемая функция выглядит как

$$L_{in}(\omega_i) \cdot f(\omega_i, \omega_o) \cdot (\omega_i \cdot n)$$

Importance sampling в вычислении освещённости

- Наша интегрируемая функция выглядит как

$$L_{in}(\omega_i) \cdot f(\omega_i, \omega_o) \cdot (\omega_i \cdot n)$$

- $L_{in}(\omega_i)$ зависит от геометрии сцены и освещённости других объектов

Importance sampling в вычислении освещённости

- Наша интегрируемая функция выглядит как

$$L_{in}(\omega_i) \cdot f(\omega_i, \omega_o) \cdot (\omega_i \cdot n)$$

- $L_{in}(\omega_i)$ зависит от геометрии сцены и освещённости других объектов
- $f(\omega_i, \omega_o) \cdot (\omega_i \cdot n)$ зависит от материала объекта

Importance sampling в вычислении освещённости

- Наша интегрируемая функция выглядит как

$$L_{in}(\omega_i) \cdot f(\omega_i, \omega_o) \cdot (\omega_i \cdot n)$$

- $L_{in}(\omega_i)$ зависит от геометрии сцены и освещённости других объектов
- $f(\omega_i, \omega_o) \cdot (\omega_i \cdot n)$ зависит от материала объекта
- В общем случае поиск подходящего распределения для произведения двух функций – очень сложная задача

Importance sampling в вычислении освещённости

- Наша интегрируемая функция выглядит как

$$L_{in}(\omega_i) \cdot f(\omega_i, \omega_o) \cdot (\omega_i \cdot n)$$

- $L_{in}(\omega_i)$ зависит от геометрии сцены и освещённости других объектов
- $f(\omega_i, \omega_o) \cdot (\omega_i \cdot n)$ зависит от материала объекта
- В общем случае поиск подходящего распределения для произведения двух функций – очень сложная задача
- $\implies$ Имеет смысл подобрать распределения для двух множителей по отдельности, и потом скомбинировать

Cosine-weighted distribution

- Для ламбертовой поверхности $f(\omega_i, \omega_o) = \text{const}$, и нам достаточно подобрать распределение на полусфере, пропорциональное $\omega_i \cdot n = \cos \theta$

Cosine-weighted distribution

- Для ламбертовой поверхности $f(\omega_i, \omega_o) = \text{const}$, и нам достаточно подобрать распределение на полусфере, пропорциональное $\omega_i \cdot n = \cos \theta$
- Такое распределение называется *cosine-weighted distribution* и идеально подходит для диффузных поверхностей

Cosine-weighted distribution

- Для ламбертовой поверхности $f(\omega_i, \omega_o) = \text{const}$, и нам достаточно подобрать распределение на полусфере, пропорциональное $\omega_i \cdot n = \cos \theta$
- Такое распределение называется *cosine-weighted distribution* и идеально подходит для диффузных поверхностей
- Есть разные способы его получить:

Cosine-weighted distribution

- Для ламбертовой поверхности $f(\omega_i, \omega_o) = \text{const}$, и нам достаточно подобрать распределение на полусфере, пропорциональное $\omega_i \cdot n = \cos \theta$
- Такое распределение называется *cosine-weighted distribution* и идеально подходит для диффузных поверхностей
- Есть разные способы его получить:
 - CDF inversion
 - Проекция с диска
 - Сдвиг единичной сферы

- Берём два равномерных $U_1, U_2 \sim U(0, 1)$

Cosine-weighted: CDF inversion

- Берём два равномерных $U_1, U_2 \sim U(0, 1)$
- Положим

$$\Theta = \cos^{-1}(\sqrt{U_1})$$

$$\Phi = 2\pi U_2$$

Cosine-weighted: CDF inversion

- Берём два равномерных $U_1, U_2 \sim U(0, 1)$
- Положим

$$\Theta = \cos^{-1}(\sqrt{U_1})$$

$$\Phi = 2\pi U_2$$

- Тогда (Θ, Φ) – сферические координаты точки на полусфере с cosine-weighted распределением (в направлении Z)

- Генерируем точку (X, Y) в единичном диске с равномерным распределением

Cosine-weighted: проекция с диска

- Генерируем точку (X, Y) в единичном диске с равномерным распределением
- Положим $Z = \sqrt{1 - X^2 - Y^2}$

Cosine-weighted: проекция с диска

- Генерируем точку (X, Y) в единичном диске с равномерным распределением
- Положим $Z = \sqrt{1 - X^2 - Y^2}$
- Тогда (X, Y, Z) – евклидовы координаты точки на полусфере с cosine-weighted распределением (в направлении Z)

- Генерируем точку $V = (X, Y, Z)$ на единичной сфере с равномерным распределением

Cosine-weighted: сдвиг единичной сферы

- Генерируем точку $V = (X, Y, Z)$ на единичной сфере с равномерным распределением
- Положим $V' = \frac{V+N}{\|V+N\|}$

Cosine-weighted: сдвиг единичной сферы

- Генерируем точку $V = (X, Y, Z)$ на единичной сфере с равномерным распределением
- Положим $V' = \frac{V+N}{\|V+N\|}$
- Тогда V' – евклидовы координаты точки на полусфере с cosine-weighted распределением в направлении N

- Первые два способа требуют конвертации из сферических в евклидовы координаты в локальной системе координат поверхности

- Первые два способа требуют конвертации из сферических в евклидовы координаты в локальной системе координат поверхности
- Третий способ использует только вектор нормали, без необходимости восстанавливать локальный базис

- Первые два способа требуют конвертации из сферических в евклидовы координаты в локальной системе координат поверхности
- Третий способ использует только вектор нормали, без необходимости восстанавливать локальный базис
- Как обычно, можете использовать любой способ

Cosine-weighted importance sampling

- Так как $\int_{\Omega(n)} (\omega \cdot n) d\omega = \pi$, плотность вероятности cosine-weighted распределения равна

$$p(\omega) = \max\left(0, \frac{\omega \cdot n}{\pi}\right)$$

Cosine-weighted importance sampling

- Так как $\int_{\Omega(n)} (\omega \cdot n) d\omega = \pi$, плотность вероятности cosine-weighted распределения равна

$$p(\omega) = \max\left(0, \frac{\omega \cdot n}{\pi}\right)$$

- Подставим в формулу Монте-Карло интегрирования диффузной поверхности:

$$\begin{aligned} E + \frac{C}{\pi} \cdot \frac{L_{in}(\omega) \cdot (\omega \cdot n)}{p(\omega)} &= E + \frac{C}{\pi} \cdot L_{in}(\omega) \cdot (\omega \cdot n) \cdot \frac{\pi}{\omega \cdot n} = \\ &= E + C \cdot L_{in}(\omega) \end{aligned}$$

Cosine-weighted importance sampling

- Формула Монте-Карло интегрирования диффузной поверхности с cosine-weighted распределением семплов:

$$E + C \cdot L_{in}(\omega)$$

Cosine-weighted importance sampling

- Формула Монте-Карло интегрирования диффузной поверхности с cosine-weighted распределением семплов:

$$E + C \cdot L_{in}(\omega)$$

- **N.B.:** π в нормализации цвета сократилась с π в плотности вероятности

Cosine-weighted importance sampling

- Формула Монте-Карло интегрирования диффузной поверхности с cosine-weighted распределением семплов:

$$E + C \cdot L_{in}(\omega)$$

- **N.B.:** π в нормализации цвета сократилась с π в плотности вероятности
- **N.B.:** Множителя 2 нет, так как плотность теперь пропорциональна $\frac{1}{\pi}$, а не $\frac{1}{2\pi}$

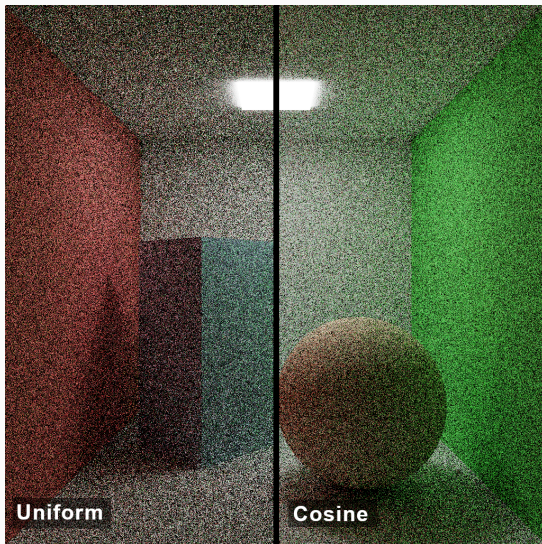
Cosine-weighted importance sampling

- Формула Монте-Карло интегрирования диффузной поверхности с cosine-weighted распределением семплов:

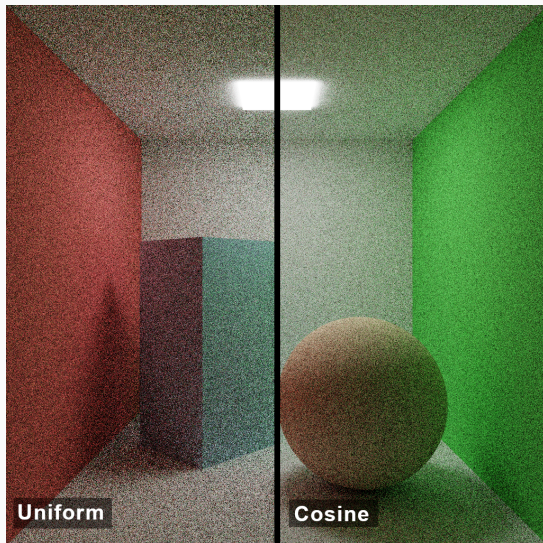
$$E + C \cdot L_{in}(\omega)$$

- **N.B.:** π в нормализации цвета сократилась с π в плотности вероятности
- **N.B.:** Множителя 2 нет, так как плотность теперь пропорциональна $\frac{1}{\pi}$, а не $\frac{1}{2\pi}$
- **N.B.:** Косинус угла $\omega \cdot n$ в интегрируемой функции сократился с косинусом из плотности вероятности (это ожидаемо – мы специально подбирали плотность пропорциональную этому множителю)

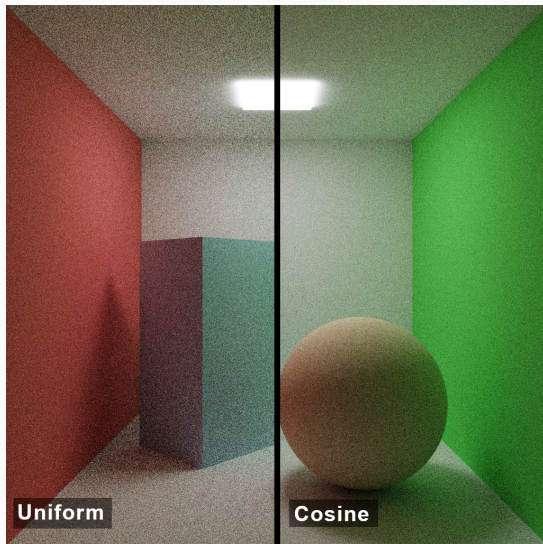
Cosine-weighted importance sampling: 64 семпла



Cosine-weighted importance sampling: 256 семплов



Cosine-weighted importance sampling: 1024 семпла



- Cosine-weighted распределение уменьшает дисперсию, но картинка всё ещё достаточно шумная

Incoming radiance sampling

- Cosine-weighted распределение уменьшает дисперсию, но картинка всё ещё достаточно шумная
- В искомой интегрируемой функции есть ещё один множитель: входящее количество света $L_{in}(\omega_i)$

Incoming radiance sampling

- Cosine-weighted распределение уменьшает дисперсию, но картинка всё ещё достаточно шумная
- В искомой интегрируемой функции есть ещё один множитель: входящее количество света $L_{in}(\omega_i)$
- К сожалению, явный вид этой функции безумно сложен и зависит от геометрии и материалов всей сцены

Incoming radiance sampling

- Cosine-weighted распределение уменьшает дисперсию, но картинка всё ещё достаточно шумная
- В искомой интегрируемой функции есть ещё один множитель: входящее количество света $L_{in}(\omega_i)$
- К сожалению, явный вид этой функции безумно сложен и зависит от геометрии и материалов всей сцены
- ...но мы можем попробовать какие-нибудь эвристики!

- Свет, отраженный объектами, обычно гораздо слабее света, напрямую излучённого источниками света

- Свет, отраженный объектами, обычно гораздо слабее света, напрямую излучённого источниками света
- $\implies$ Давайте семплить направления на источники света!

- Свет, отраженный объектами, обычно гораздо слабее света, напрямую излучённого источниками света
- $\implies$ Давайте семплить направления на источники света!
- Монте-Карло аналог *теневого луча* из Whitted-style raytracing'a

- Нам нужно придумать какое-то распределение направлений на источник света

- Нам нужно придумать какое-то распределение направлений на источник света
- Попытаться равномерно семплить сами направления – плохая идея: проекция объекта на сферу направлений может быть очень сложно устроена

- Нам нужно придумать какое-то распределение направлений на источник света
- Попробуем равномерно семплировать сами направления – плохая идея: проекция объекта на сферу направлений может быть очень сложно устроена
- Другой вариант – семплировать точки на поверхности источника света (например, равномерно) и превращать их в семплы направлений

- Как сгенерировать равномерное распределение на поверхности бесконечной плоскости?

- Как сгенерировать равномерное распределение на поверхности бесконечной плоскости? Никак

- Как сгенерировать равномерное распределение на поверхности бесконечной плоскости? Никак
- Можно взять 2D нормальное распределение с центром в точке на плоскости, ближайшей к освещаемой точке

Равномерное распределение на плоскости

- Как сгенерировать равномерное распределение на поверхности бесконечной плоскости? Никак
- Можно взять 2D нормальное распределение с центром в точке на плоскости, ближайшей к освещаемой точке
- Можно придумать какое-нибудь распределение с учётом множителя $\frac{1}{r^2}$, который мы увидим чуть позже

Равномерное распределение на плоскости

- Как сгенерировать равномерное распределение на поверхности бесконечной плоскости? Никак
- Можно взять 2D нормальное распределение с центром в точке на плоскости, ближайшей к освещаемой точке
- Можно придумать какое-нибудь распределение с учётом множителя $\frac{1}{r^2}$, который мы увидим чуть позже
- Мы не будем учитывать плоскости, излучающие свет, в importance sampling'e (но свет они всё равно излучают!)

- Разные грани параллелепипеда имеют разную площадь, вероятность выбрать точку на грани должна быть пропорциональна её площади

Равномерное распределение на параллелепипеде

- Разные грани параллелепипеда имеют разную площадь, вероятность выбрать точку на грани должна быть пропорциональна её площади
- В наших терминах, у параллелепипеда с параметрами (S_x, S_y, S_z) рёбра имеют длины $(2S_x, 2S_y, 2S_z)$, соответственно

Равномерное распределение на параллелепипеде

- Разные грани параллелепипеда имеют разную площадь, вероятность выбрать точку на грани должна быть пропорциональна её площади
- В наших терминах, у параллелепипеда с параметрами (S_x, S_y, S_z) рёбра имеют длины $(2S_x, 2S_y, 2S_z)$, соответственно
- Площади граней – $(4S_y S_z, 4S_x S_z, 4S_x S_y)$ – это их ‘веса’ (W_x, W_y, W_z)

Равномерное распределение на параллелепипеде

- Разные грани параллелепипеда имеют разную площадь, вероятность выбрать точку на грани должна быть пропорциональна её площади
- В наших терминах, у параллелепипеда с параметрами (S_X, S_Y, S_Z) рёбра имеют длины $(2S_X, 2S_Y, 2S_Z)$, соответственно
- Площади граней – $(4S_Y S_Z, 4S_X S_Z, 4S_X S_Y)$ – это их ‘веса’ (W_X, W_Y, W_Z)
- Сумма весов – $W = W_X + W_Y + W_Z = 4(S_Y S_Z + S_X S_Z + S_X S_Y)$

Равномерное распределение на параллелепипеде

- Разные грани параллелепипеда имеют разную площадь, вероятность выбрать точку на грани должна быть пропорциональна её площади
- В наших терминах, у параллелепипеда с параметрами (S_x, S_y, S_z) рёбра имеют длины $(2S_x, 2S_y, 2S_z)$, соответственно
- Площади граней – $(4S_y S_z, 4S_x S_z, 4S_x S_y)$ – это их ‘веса’ (W_x, W_y, W_z)
- Сумма весов – $W = W_x + W_y + W_z = 4(S_y S_z + S_x S_z + S_x S_y)$
- Можно сгенерировать число в $U(0, W)$ и сравнивать с весами граней, а можно генерировать число в $U(0, 1)$ и отнормировать веса на W – это примерно одно и то же

Равномерное распределение на параллелепипеде

- Итак, сгенерируем равномерно случайное число $U \sim U(0, W)$

Равномерное распределение на параллелепипеде

- Итак, сгенерируем равномерно случайное число $U \sim U(0, W)$
- Если $U < W_x$, выбираем грань, перпендикулярную оси X (т.е. грань YZ)

Равномерное распределение на параллелепипеде

- Итак, сгенерируем равномерно случайное число $U \sim U(0, W)$
- Если $U < W_X$, выбираем грань, перпендикулярную оси X (т.е. грань YZ)
- Если $W_X \leq U < W_X + W_Y$, выбираем грань, перпендикулярную оси Y (т.е. грань XZ)

Равномерное распределение на параллелепипеде

- Итак, сгенерируем равномерно случайное число $U \sim U(0, W)$
- Если $U < W_X$, выбираем грань, перпендикулярную оси X (т.е. грань YZ)
- Если $W_X \leq U < W_X + W_Y$, выбираем грань, перпендикулярную оси Y (т.е. грань XZ)
- Иначе выбираем грань, перпендикулярную оси Z (т.е. грань XY)

Равномерное распределение на параллелепипеде

- Итак, сгенерируем равномерно случайное число $U \sim U(0, W)$
- Если $U < W_x$, выбираем грань, перпендикулярную оси X (т.е. грань YZ)
- Если $W_x \leq U < W_x + W_y$, выбираем грань, перпендикулярную оси Y (т.е. грань XZ)
- Иначе выбираем грань, перпендикулярную оси Z (т.е. грань XY)
- У каждой грани есть противоположная грань с такой же площадью: подбросим монетку, и с вероятностью 50% выберем одну из двух граней

Равномерное распределение на параллелепипеде

- Итак, сгенерируем равномерно случайное число $U \sim U(0, W)$
- Если $U < W_X$, выбираем грань, перпендикулярную оси X (т.е. грань YZ)
- Если $W_X \leq U < W_X + W_Y$, выбираем грань, перпендикулярную оси Y (т.е. грань XZ)
- Иначе выбираем грань, перпендикулярную оси Z (т.е. грань XY)
- У каждой грани есть противоположная грань с такой же площадью: подбросим монетку, и с вероятностью 50% выберем одну из двух граней
- Например, если мы выбрали грань -Y, то точку на грани можно сгенерировать как $(U_X S_X, -S_Y, U_Z S_Z)$, где $U_X, U_Z \sim U(-1, 1)$

- Равномерное распределение на эллипсоиде построить очень тяжело: например, его плотность, зависящая от площади поверхности эллипсоида, не выражается в элементарных функциях (нужны т.н. *эллиптические интегралы*)

Равномерное распределение на эллипсоиде

- Равномерное распределение на эллипсоиде построить очень тяжело: например, его плотность, зависящая от площади поверхности эллипсоида, не выражается в элементарных функциях (нужны т.н. *эллиптические интегралы*)
- Мы можем взять неравномерное распределение, которое легко получить: сгенерировать точку (X, Y, Z) равномерно на единичной сфере, и отмасштабируем до размеров эллипсоида $(R_X X, R_Y Y, R_Z Z)$

Равномерное распределение на эллипсоиде

- Равномерное распределение на эллипсоиде построить очень тяжело: например, его плотность, зависящая от площади поверхности эллипсоида, не выражается в элементарных функциях (нужны т.н. *эллиптические интегралы*)
- Мы можем взять неравномерное распределение, которое легко получить: сгенерировать точку (X, Y, Z) равномерно на единичной сфере, и отмасштабируем до размеров эллипсоида $(R_X X, R_Y Y, R_Z Z)$
- Нам всё ещё нужно посчитать плотность такого распределения!

- Рассмотрим общий случай: есть некоторое распределение p_A на некой поверхности A

Преобразование распределения

- Рассмотрим общий случай: есть некоторое распределение p_A на некой поверхности A
- Мы применяем к нему трёхмерное преобразование F , переводящее поверхность A в поверхность B и распределение p_A в распределение p_B

Преобразование распределения

- Рассмотрим общий случай: есть некоторое распределение p_A на некой поверхности A
- Мы применяем к нему трёхмерное преобразование F , переводящее поверхность A в поверхность B и распределение p_A в распределение p_B
- Рассмотрим маленький кусочек $d\sigma_A$ поверхности A : на него приходится $\approx p_A(a) \cdot d\sigma_A$ вероятности

Преобразование распределения

- Рассмотрим общий случай: есть некоторое распределение p_A на некой поверхности A
- Мы применяем к нему трёхмерное преобразование F , переводящее поверхность A в поверхность B и распределение p_A в распределение p_B
- Рассмотрим маленький кусочек $d\sigma_A$ поверхности A : на него приходится $\approx p_A(a) \cdot d\sigma_A$ вероятности
- Под действием преобразования он переводится в кусочек $d\sigma_B$ поверхности B , и на него приходится $\approx p_B(F(a)) \cdot d\sigma_B$ вероятности

- Отсюда

$$p_B(F(a))d\sigma_B = p_A(a)d\sigma_A$$

$$p_B(F(a)) = p_A(a) \frac{d\sigma_A}{d\sigma_B}$$

- Отсюда

$$p_B(F(a))d\sigma_B = p_A(a)d\sigma_A$$

$$p_B(F(a)) = p_A(a) \frac{d\sigma_A}{d\sigma_B}$$

- То есть, изменение плотности вероятности *обратно пропорционально* локальному изменению площади поверхности

- Локальное изменение площади зависит от якобиана J_F нашего преобразования, и зависит от локальной ориентации поверхности

Преобразование распределения

- Локальное изменение площади зависит от якобиана J_F нашего преобразования, и зависит от локальной ориентации поверхности
- Например, растягивание по оси X в 10 раз никак не меняет кусок поверхности, параллельный плоскости YZ

Преобразование распределения

- Локальное изменение площади зависит от якобиана J_F нашего преобразования, и зависит от локальной ориентации поверхности
- Например, растягивание по оси X в 10 раз никак не меняет кусок поверхности, параллельный плоскости YZ
- Формально, преобразование плоскости сводится к *внешнему квадрату* якобиана $\Lambda^2 J_F$, т.е. к главным минорам 2×2 матрицы якобиана

Преобразование распределения

- Локальное изменение площади зависит от якобиана J_F нашего преобразования, и зависит от локальной ориентации поверхности
- Например, растягивание по оси X в 10 раз никак не меняет кусок поверхности, параллельный плоскости YZ
- Формально, преобразование плоскости сводится к *внешнему квадрату* якобиана $\Lambda^2 J_F$, т.е. к главным минорам 2×2 матрицы якобиана
- В 3D есть более удобная формула

Преобразование распределения

- Рассмотрим маленький кубик, 'лежащий' на нашей поверхности: одна его грань параллельна поверхности, и одно его ребро параллельно нормали к поверхности

Преобразование распределения

- Рассмотрим маленький кубик, 'лежащий' на нашей поверхности: одна его грань параллельна поверхности, и одно его ребро параллельно нормали к поверхности
- Мы знаем, что под действием J_F кубик превратится в некий параллелепипед (в общем случае не прямоугольный!), его объём увеличится в $\det J_F$ раз

Преобразование распределения

- Рассмотрим маленький кубик, 'лежащий' на нашей поверхности: одна его грань параллельна поверхности, и одно его ребро параллельно нормали к поверхности
- Мы знаем, что под действием J_F кубик превратится в некий параллелепипед (в общем случае не прямоугольный!), его объём увеличится в $\det J_F$ раз
- Мы знаем, что параллельная поверхности грань перейдёт в грань, параллельную преобразованной поверхности; нас интересует, как изменилась площадь этой грани

Преобразование распределения

- Рассмотрим маленький кубик, 'лежащий' на нашей поверхности: одна его грань параллельна поверхности, и одно его ребро параллельно нормали к поверхности
- Мы знаем, что под действием J_F кубик превратится в некий параллелепипед (в общем случае не прямоугольный!), его объём увеличится в $\det J_F$ раз
- Мы знаем, что параллельная поверхности грань перейдёт в грань, параллельную преобразованной поверхности; нас интересует, как изменилась площадь этой грани
- Объём параллелепипеда это площадь грани, умноженная на высоту

Преобразование распределения

- Рассмотрим маленький кубик, 'лежащий' на нашей поверхности: одна его грань параллельна поверхности, и одно его ребро параллельно нормали к поверхности
- Мы знаем, что под действием J_F кубик превратится в некий параллелепипед (в общем случае не прямоугольный!), его объём увеличится в $\det J_F$ раз
- Мы знаем, что параллельная поверхности грань перейдёт в грань, параллельную преобразованной поверхности; нас интересует, как изменилась площадь этой грани
- Объём параллелепипеда это площадь грани, умноженная на высоту
- Высота это проекция преобразованной нормали на новую нормаль

- Преобразованная нормаль: $J_F \cdot N$

Преобразование распределения

- Преобразованная нормаль: $J_F \cdot N$
- Новая нормаль: $\frac{J_F^{-T} \cdot N}{\|J_F^{-T} \cdot N\|}$

Преобразование распределения

- Преобразованная нормаль: $J_F \cdot N$
- Новая нормаль: $\frac{J_F^{-T} \cdot N}{\|J_F^{-T} \cdot N\|}$
- Проекция: $(J_F \cdot N) \cdot \left(\frac{J_F^{-T} \cdot N}{\|J_F^{-T} \cdot N\|} \right)$

Преобразование распределения

- Преобразованная нормаль: $J_F \cdot N$
- Новая нормаль: $\frac{J_F^{-T} \cdot N}{\|J_F^{-T} \cdot N\|}$
- Проекция: $(J_F \cdot N) \cdot \left(\frac{J_F^{-T} \cdot N}{\|J_F^{-T} \cdot N\|} \right)$
- Площадь грани:

$$\begin{aligned} \det J_F \cdot \frac{\|J_F^{-T} \cdot N\|}{(J_F \cdot N) \cdot (J_F^{-T} \cdot N)} &= \\ &= \det J_F \cdot \frac{\|J_F^{-T} \cdot N\|}{(J_F^{-1} \cdot J_F \cdot N) \cdot N} = \\ &= \det J_F \cdot \frac{\|J_F^{-T} \cdot N\|}{N \cdot N} = \det J_F \cdot \|J_F^{-T} \cdot N\| \end{aligned}$$

- Итак, зная преобразование поверхности и нормаль к ней, можно вычислить локальное изменение площади как

$$\det J_F \cdot \|J_F^{-T} \cdot N\|$$

Преобразование распределения

- Итак, зная преобразование поверхности и нормаль к ней, можно вычислить локальное изменение площади как

$$\det J_F \cdot \|J_F^{-T} \cdot N\|$$

- Тогда, изменение плотности вероятности будет равно

$$p_B(F(a)) = \frac{p_A(a)}{\det J_F(a) \cdot \|J_F^{-T}(a) \cdot N(a)\|}$$

- Эллипсоид получен из единичной сферы линейным преобразованием

$$F = \begin{pmatrix} R_X & 0 & 0 \\ 0 & R_Y & 0 \\ 0 & 0 & R_Z \end{pmatrix}$$

Распределение на эллипсоиде

- Эллипсоид получен из единичной сферы линейным преобразованием

$$F = \begin{pmatrix} R_X & 0 & 0 \\ 0 & R_Y & 0 \\ 0 & 0 & R_Z \end{pmatrix}$$

- Оно линейно, поэтому якобиан совпадает с самим преобразованием

Распределение на эллипсоиде

- Эллипсоид получен из единичной сферы линейным преобразованием

$$F = \begin{pmatrix} R_X & 0 & 0 \\ 0 & R_Y & 0 \\ 0 & 0 & R_Z \end{pmatrix}$$

- Оно линейно, поэтому якобиан совпадает с самим преобразованием
- Определитель: $\det F = R_X R_Y R_Z$

Распределение на эллипсоиде

- Эллипсоид получен из единичной сферы линейным преобразованием

$$F = \begin{pmatrix} R_X & 0 & 0 \\ 0 & R_Y & 0 \\ 0 & 0 & R_Z \end{pmatrix}$$

- Оно линейно, поэтому якобиан совпадает с самим преобразованием
- Определитель: $\det F = R_X R_Y R_Z$

$$\begin{aligned} \|J_F^{-T} \cdot N\| &= \left\| \left(\frac{N_X}{R_X}, \frac{N_Y}{R_Y}, \frac{N_Z}{R_Z} \right) \right\| = \\ &= \sqrt{\left(\frac{N_X}{R_X} \right)^2 + \left(\frac{N_Y}{R_Y} \right)^2 + \left(\frac{N_Z}{R_Z} \right)^2} \end{aligned}$$

- Преобразование площади:

$$\det J_F \cdot \|J_F^{-T} \cdot N\| = \sqrt{N_X^2 R_Y^2 R_Z^2 + R_X^2 N_Y^2 R_Z^2 + R_X^2 R_Y^2 N_Z^2}$$

- Преобразование площади:

$$\det J_F \cdot \|J_F^{-T} \cdot N\| = \sqrt{N_X^2 R_Y^2 R_Z^2 + R_X^2 N_Y^2 R_Z^2 + R_X^2 R_Y^2 N_Z^2}$$

- Итого плотность точки на эллипсоиде, полученной из равномерного распределения на единичной сфере:

$$p(R_X N_X, R_Y N_Y, R_Z N_Z) = \frac{1}{4\pi \sqrt{N_X^2 R_Y^2 R_Z^2 + R_X^2 N_Y^2 R_Z^2 + R_X^2 R_Y^2 N_Z^2}}$$

- Мы научились генерировать точки на поверхности источника света и вычислять их плотность вероятности

- Мы научились генерировать точки на поверхности источника света и вычислять их плотность вероятности
- Для интегрирования нам нужны направления на эти точки и их плотность вероятности

- Мы научились генерировать точки на поверхности источника света и вычислять их плотность вероятности
- Для интегрирования нам нужны направления на эти точки и их плотность вероятности
- Само направление получить просто: это нормированный вектор из освещаемой точки в случайную точку на поверхности источника света

Распределение направлений

- Мы научились генерировать точки на поверхности источника света и вычислять их плотность вероятности
- Для интегрирования нам нужны направления на эти точки и их плотность вероятности
- Само направление получить просто: это нормированный вектор из освещаемой точки в случайную точку на поверхности источника света
- Вопрос в том, как получить плотность вероятности *вектора направления*, зная плотность вероятности *точки поверхности*

Area formulation of light transport

- Мы писали уравнение рендеринга как интеграл по всем входным направлениям

Area formulation of light transport

- Мы писали уравнение рендеринга как интеграл по всем входным направлениям
- Вместо этого можно написать интеграл по всем точкам всех поверхностей сцены, и учесть количество света, приходящее из этих точек

Area formulation of light transport

- Мы писали уравнение рендеринга как интеграл по всем входным направлениям
- Вместо этого можно написать интеграл по всем точкам всех поверхностей сцены, и учесть количество света, приходящее из этих точек
- Вывод смотри в [здесь](#) и [здесь](#)

Area formulation of light transport

$$L_{out}(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_y f(x, \omega_i, \omega_o) \cdot L_{out}(y, -\omega_i) \cdot V(x, y) \cdot \frac{|\cos \theta_x| \cdot |\cos \theta_y|}{\|x - y\|^2} dy$$

Area formulation of light transport

$$L_{out}(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_y f(x, \omega_i, \omega_o) \cdot L_{out}(y, -\omega_i) \cdot V(x, y) \cdot \frac{|\cos \theta_x| \cdot |\cos \theta_y|}{\|x - y\|^2} dy$$

- x – освещаемая точка

Area formulation of light transport

$$L_{out}(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_y f(x, \omega_i, \omega_o) \cdot L_{out}(y, -\omega_i) \cdot V(x, y) \cdot \frac{|\cos \theta_x| \cdot |\cos \theta_y|}{\|x - y\|^2} dy$$

- x – освещаемая точка
- y – точка, из которой свет идёт в освещаемую точку

Area formulation of light transport

$$L_{out}(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_y f(x, \omega_i, \omega_o) \cdot L_{out}(y, -\omega_i) \cdot V(x, y) \cdot \frac{|\cos \theta_x| \cdot |\cos \theta_y|}{\|x - y\|^2} dy$$

- x – освещаемая точка
- y – точка, из которой свет идёт в освещаемую точку
- Интеграл берётся по всем точкам y всех поверхностей

Area formulation of light transport

$$L_{out}(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_y f(x, \omega_i, \omega_o) \cdot L_{out}(y, -\omega_i) \cdot V(x, y) \cdot \frac{|\cos \theta_x| \cdot |\cos \theta_y|}{\|x - y\|^2} dy$$

- x – освещаемая точка
- y – точка, из которой свет идёт в освещаемую точку
- Интеграл берётся по всем точкам y всех поверхностей
- $\omega_i = \frac{y-x}{\|y-x\|}$ – направление из x в y

Area formulation of light transport

$$L_{out}(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_y f(x, \omega_i, \omega_o) \cdot L_{out}(y, -\omega_i) \cdot V(x, y) \cdot \frac{|\cos \theta_x| \cdot |\cos \theta_y|}{\|x - y\|^2} dy$$

- x – освещаемая точка
- y – точка, из которой свет идёт в освещаемую точку
- Интеграл берётся по всем точкам y всех поверхностей
- $\omega_i = \frac{y-x}{\|y-x\|}$ – направление из x в y
- $V(x, y)$ – *visibility term*: 1, если луч из x в y ничем не заблокирован, иначе 0

Area formulation of light transport

$$L_{out}(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_y f(x, \omega_i, \omega_o) \cdot L_{out}(y, -\omega_i) \cdot V(x, y) \cdot \frac{|\cos \theta_x| \cdot |\cos \theta_y|}{\|x - y\|^2} dy$$

- x – освещаемая точка
- y – точка, из которой свет идёт в освещаемую точку
- Интеграл берётся по всем точкам y всех поверхностей
- $\omega_i = \frac{y-x}{\|y-x\|}$ – направление из x в y
- $V(x, y)$ – *visibility term*: 1, если луч из x в y ничем не заблокирован, иначе 0
- $\theta_x = \omega_i \cdot n_x$ – косинус угла между лучом и нормалью в точке x

Area formulation of light transport

$$L_{out}(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_y f(x, \omega_i, \omega_o) \cdot L_{out}(y, -\omega_i) \cdot V(x, y) \cdot \frac{|\cos \theta_x| \cdot |\cos \theta_y|}{\|x - y\|^2} dy$$

- x – освещаемая точка
- y – точка, из которой свет идёт в освещаемую точку
- Интеграл берётся по всем точкам y всех поверхностей
- $\omega_i = \frac{y-x}{\|y-x\|}$ – направление из x в y
- $V(x, y)$ – *visibility term*: 1, если луч из x в y ничем не заблокирован, иначе 0
- $\theta_x = \omega_i \cdot n_x$ – косинус угла между лучом и нормалью в точке x
- $\theta_y = (-\omega_i) \cdot n_y$ – косинус угла между лучом и нормалью в точке y

- От этого уравнения нам нужен только множитель $\frac{|\cos \theta_y|}{\|x-y\|^2}$: он описывает то, какой телесный угол в точке x соответствует элементу площади некой поверхности в точке y

Распределение направлений

- От этого уравнения нам нужен только множитель $\frac{|\cos \theta_y|}{\|x-y\|^2}$: он описывает то, какой телесный угол в точке x соответствует элементу площади некой поверхности в точке y
- Плотность вероятности меняется *обратно пропорционально* изменению площади

Распределение направлений

- От этого уравнения нам нужен только множитель $\frac{|\cos \theta_y|}{\|x-y\|^2}$: он описывает то, какой телесный угол в точке x соответствует элементу площади некой поверхности в точке y
- Плотность вероятности меняется *обратно пропорционально* изменению площади
- Если мы сгенерировали семпл y на поверхности источника света с вероятностью $p(y)$ и нормалью n_y , то плотность вероятности соответствующего угла равна

$$p(\omega) = p(y) \cdot \frac{\|x - y\|^2}{|\omega \cdot n_y|}$$
$$\omega = \frac{y - x}{\|y - x\|}$$

- Обычно наши источники света – двусторонние (параллелепипед, эллипсоид)

Распределение направлений

- Обычно наши источники света – двусторонние (параллелепипед, эллипсоид)
- Одному направлению соответствуют *две точки* на поверхности источника света

Распределение направлений

- Обычно наши источники света – двусторонние (параллелепипед, эллипсоид)
- Одному направлению соответствуют *две точки* на поверхности источника света
- $\implies$ Чтобы правильно вычислить вероятность направления, нужно *сложить* вероятности двух соответствующих точек на поверхности света

Распределение направлений

- Обычно наши источники света – двусторонние (параллелепипед, эллипсоид)
- Одному направлению соответствуют *две точки* на поверхности источника света
- $\implies$ Чтобы правильно вычислить вероятность направления, нужно *сложить* вероятности двух соответствующих точек на поверхности света
- Для этого можно или модифицировать функцию пересечения, чтобы она возвращала оба пересечения, или просто послать луч второй раз ‘внутри’ источника от точки первого пересечения

Распределение направлений

- Обычно наши источники света – двусторонние (параллелепипед, эллипсоид)
- Одному направлению соответствуют *две точки* на поверхности источника света
- $\implies$ Чтобы правильно вычислить вероятность направления, нужно *сложить* вероятности двух соответствующих точек на поверхности света
- Для этого можно или модифицировать функцию пересечения, чтобы она возвращала оба пересечения, или просто послать луч второй раз ‘внутри’ источника от точки первого пересечения
- **N.B.:** Позже мы перейдём к только треугольникам, и эта проблема уйдёт

Direct light sampling: алгоритм

- Итак, если мы хотим в Монте-Карло интегрировании сэмпить некоторый источник света, нужно:

Direct light sampling: алгоритм

- Итак, если мы хотим в Монте-Карло интегрировании сэмпить некоторый источник света, нужно:
- 1. Сгенерировать точку на поверхности источника с каким-то распределением вероятности

Direct light sampling: алгоритм

- Итак, если мы хотим в Монте-Карло интегрировании сэмпить некоторый источник света, нужно:
- 1. Сгенерировать точку на поверхности источника с каким-то распределением вероятности
- 2. По точке получить направление ω из освещаемой точки в точку на источнике света

Direct light sampling: алгоритм

- Итак, если мы хотим в Монте-Карло интегрировании сэмпить некоторый источник света, нужно:
- 1. Сгенерировать точку на поверхности источника с каким-то распределением вероятности
- 2. По точке получить направление ω из освещаемой точки в точку на источнике света
- 3. Вычислить, какие две точки на поверхности источника соответствуют этому направлению (пересекать со всей сценой здесь **не нужно**, только с одним объектом – источником света)

Direct light sampling: алгоритм

- Итак, если мы хотим в Монте-Карло интегрировании сэмпить некоторый источник света, нужно:
- 1. Сгенерировать точку на поверхности источника с каким-то распределением вероятности
- 2. По точке получить направление ω из освещаемой точки в точку на источнике света
- 3. Вычислить, какие две точки на поверхности источника соответствуют этому направлению (пересекать со всей сценой здесь **не нужно**, только с одним объектом – источником света)
- 4. Вычислить плотность вероятности этих точек согласно выбранному распределению

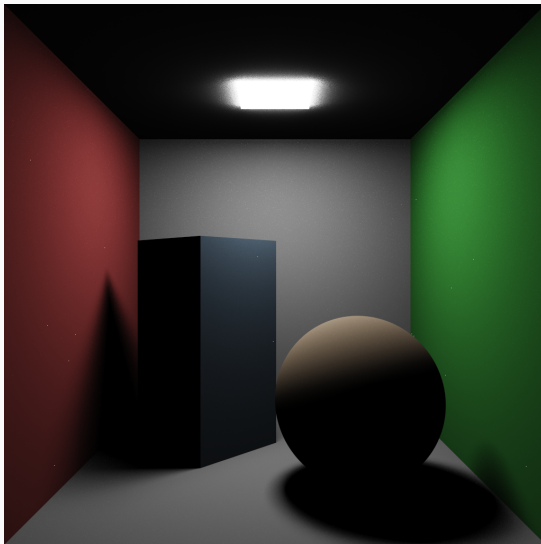
Direct light sampling: алгоритм

- Итак, если мы хотим в Монте-Карло интегрировании сэмпить некоторый источник света, нужно:
- 1. Сгенерировать точку на поверхности источника с каким-то распределением вероятности
- 2. По точке получить направление ω из освещаемой точки в точку на источнике света
- 3. Вычислить, какие две точки на поверхности источника соответствуют этому направлению (пересекать со всей сценой здесь **не нужно**, только с одним объектом – источником света)
- 4. Вычислить плотность вероятности этих точек согласно выбранному распределению
- 5. Вычислить плотность вероятности направления как сумма двух спроецированных вероятностей (формула с косинусом и расстоянием, два раза)

Direct light sampling: алгоритм

- Итак, если мы хотим в Монте-Карло интегрировании сэмпить некоторый источник света, нужно:
- 1. Сгенерировать точку на поверхности источника с каким-то распределением вероятности
- 2. По точке получить направление ω из освещаемой точки в точку на источнике света
- 3. Вычислить, какие две точки на поверхности источника соответствуют этому направлению (пересекать со всей сценой здесь **не нужно**, только с одним объектом – источником света)
- 4. Вычислить плотность вероятности этих точек согласно выбранному распределению
- 5. Вычислить плотность вероятности направления как сумма двух спроецированных вероятностей (формула с косинусом и расстоянием, два раза)
- 6. Наш семпл готов, вы восхитительны!

Direct light sampling



- При использовании *только* семплинга источников света шум значительно уменьшается

Direct light sampling

- При использовании *только* семплинга источников света шум значительно уменьшается
- При этом картинка получается *неправильной*, почему?

Direct light sampling

- При использовании *только* семплинга источников света шум значительно уменьшается
- При этом картинка получается *неправильной*, почему?
- Мы никогда не семплим направления не на источник света, но из этих направлений может прийти не прямое (отражённое) освещение

Direct light sampling

- При использовании *только* семплинга источников света шум значительно уменьшается
- При этом картинка получается *неправильной*, почему?
- Мы никогда не семплим направления не на источник света, но из этих направлений может прийти не прямое (отражённое) освещение
- Формальнее, распределение направлений не покрывает носитель интегрируемой функции, т.е. нарушается требование Монте-Карло интегрирования:

$$f(x) \neq 0 \implies p(x) \neq 0$$

Multiple importance sampling (MIS)

- Итак, мы придумали два распределения, которые могут уменьшить variance изображения:

Multiple importance sampling (MIS)

- Итак, мы придумали два распределения, которые могут уменьшить variance изображения:
 - Cosine-weighted распределение идеально подходит для диффузной поверхности

Multiple importance sampling (MIS)

- Итак, мы придумали два распределения, которые могут уменьшить variance изображения:
 - Cosine-weighted распределение идеально подходит для диффузной поверхности
 - Direct light sampling направляет лучи в сторону источников света и полезно, когда источники маленькие или далеко, но не работает само по себе

Multiple importance sampling (MIS)

- Итак, мы придумали два распределения, которые могут уменьшить variance изображения:
 - Cosine-weighted распределение идеально подходит для диффузной поверхности
 - Direct light sampling направляет лучи в сторону источников света и полезно, когда источники маленькие или далеко, но не работает само по себе
- Хотелось бы их как-то скомбинировать!

Multiple importance sampling (MIS)

- Итак, мы придумали два распределения, которые могут уменьшить variance изображения:
 - Cosine-weighted распределение идеально подходит для диффузной поверхности
 - Direct light sampling направляет лучи в сторону источников света и полезно, когда источники маленькие или далеко, но не работает само по себе
- Хотелось бы их как-то скомбинировать!
- $\implies$ *Multiple importance sampling (MIS)*

Multiple importance sampling (MIS)

- Есть много способов комбинировать распределения, подробнее смотри
 - Veach, Guibas - Optimally Combining Sampling Techniques for Monte Carlo Rendering (1995)
 - Veach'97 (PhD thesis), Chapter 9
 - Статья в GPU Gems II
 - Моя статья про MIS

Multiple importance sampling (MIS)

- Есть много способов комбинировать распределения, подробнее смотри
 - Veach, Guibas - Optimally Combining Sampling Techniques for Monte Carlo Rendering (1995)
 - Veach'97 (PhD thesis), Chapter 9
 - Статья в GPU Gems II
 - Моя статья про MIS
- Мы будем использовать простую эвристику: аффинную комбинацию нескольких распределений

Multiple importance sampling (MIS)

- Пусть у нас есть набор стратегий (распределений) $p_i(x)$, и выполняется условие

$$f(x) \neq 0 \implies \exists i : p_i(x) \neq 0$$

Multiple importance sampling (MIS)

- Пусть у нас есть набор стратегий (распределений) $p_i(x)$, и выполняется условие

$$f(x) \neq 0 \implies \exists i : p_i(x) \neq 0$$

- Словами: для любой точки носителя функции есть хотя бы одно распределение, которое может её сгенерировать

Multiple importance sampling (MIS)

- Пусть у нас есть набор стратегий (распределений) $p_i(x)$, и выполняется условие

$$f(x) \neq 0 \implies \exists i : p_i(x) \neq 0$$

- Словами: для любой точки носителя функции есть хотя бы одно распределение, которое может её сгенерировать
- Тогда распределение $p(x) = \sum c_i p_i(x)$, где c_i – некоторые ненулевые веса $\sum c_i = 1$, удовлетворяет требованиям Монте-Карло интегрирования

Multiple importance sampling (MIS)

- Пусть у нас есть набор стратегий (распределений) $p_i(x)$, и выполняется условие

$$f(x) \neq 0 \implies \exists i : p_i(x) \neq 0$$

- Словами: для любой точки носителя функции есть хотя бы одно распределение, которое может её сгенерировать
- Тогда распределение $p(x) = \sum c_i p_i(x)$, где c_i – некоторые ненулевые веса $\sum c_i = 1$, удовлетворяет требованиям Монте-Карло интегрирования
- В терминах статьи Veach'a это *single-sample estimator with balance heuristic* (секция 9.2.4) – гарантированно неплохой способ комбинировать стратегии семплинга

Multiple importance sampling (MIS): алгоритм

- Алгоритм:

Multiple importance sampling (MIS): алгоритм

- Алгоритм:
 - 1. Выбираем стратегию i используя веса c_i

Multiple importance sampling (MIS): алгоритм

- Алгоритм:
 - 1. Выбираем стратегию i используя веса c_i
 - 2. Генерируем семпл с помощью стратегии $p_i(x)$

Multiple importance sampling (MIS): алгоритм

- Алгоритм:
 - 1. Выбираем стратегию i используя веса c_i
 - 2. Генерируем семпл с помощью стратегии $p_i(x)$
 - 3. Вычисляем полную вероятность $p(x)$ семпла как взвешенную сумму всех стратегий, т.е. вычисляем вероятность того, что семпл мог быть сгенерирован *любой стратегией!*

Multiple importance sampling (MIS): алгоритм

- Алгоритм:
 - 1. Выбираем стратегию i используя веса c_i
 - 2. Генерируем семпл с помощью стратегии $p_i(x)$
 - 3. Вычисляем полную вероятность $p(x)$ семпла как взвешенную сумму всех стратегий, т.е. вычисляем вероятность того, что семпл мог быть сгенерирован *любой стратегией!*
 - 4. Используем семпл в интегрировании

Multiple importance sampling (MIS)

- Если для всех стратегий выполняется $f(x) \neq 0 \implies p_i(x) \neq 0$, т.е. каждая стратегия работает сама по себе, то можно сделать проще:

Multiple importance sampling (MIS)

- Если для всех стратегий выполняется $f(x) \neq 0 \implies p_i(x) \neq 0$, т.е. каждая стратегия работает сама по себе, то можно сделать проще:
 - 1. Выбираем стратегию i используя веса c_i

Multiple importance sampling (MIS)

- Если для всех стратегий выполняется $f(x) \neq 0 \implies p_i(x) \neq 0$, т.е. каждая стратегия работает сама по себе, то можно сделать проще:
 - 1. Выбираем стратегию i используя веса c_i
 - 2. Генерируем семпл с помощью стратегии $p_i(x)$

Multiple importance sampling (MIS)

- Если для всех стратегий выполняется $f(x) \neq 0 \implies p_i(x) \neq 0$, т.е. каждая стратегия работает сама по себе, то можно сделать проще:
 - 1. Выбираем стратегию i используя веса c_i
 - 2. Генерируем семпл с помощью стратегии $p_i(x)$
 - 3. Используем этот семпл в интегрировании, с вероятностью $p_i(x)$, т.е. игнорируя остальные стратегии

Multiple importance sampling (MIS)

- Если для всех стратегий выполняется $f(x) \neq 0 \implies p_i(x) \neq 0$, т.е. каждая стратегия работает сама по себе, то можно сделать проще:
 - 1. Выбираем стратегию i используя веса c_i
 - 2. Генерируем семпл с помощью стратегии $p_i(x)$
 - 3. Используем этот семпл в интегрировании, с вероятностью $p_i(x)$, т.е. игнорируя остальные стратегии
- Такая версия MIS **не работает** для direct light sampling!

Multiple importance sampling (MIS)

- В нашем случае мы возьмём простую комбинацию двух распределений:

Multiple importance sampling (MIS)

- В нашем случае мы возьмём простую комбинацию двух распределений:
 - С вероятностью 50% возьмём cosine-weighted распределение

Multiple importance sampling (MIS)

- В нашем случае мы возьмём простую комбинацию двух распределений:
 - С вероятностью 50% возьмём cosine-weighted распределение
 - С вероятностью 50% возьмём случайный источник света и случайный семпл на нём

Multiple importance sampling (MIS)

- Таким образом, пусть $p_{\cos}(\omega)$ – плотность вероятности cosine-weighted распределения, и $p_i(\omega)$ – вероятность семплинга i -ого из N источников света

Multiple importance sampling (MIS)

- Таким образом, пусть $p_{\cos}(\omega)$ – плотность вероятности cosine-weighted распределения, и $p_i(\omega)$ – вероятность семплинга i -ого из N источников света
- Тогда наше итоговое распределение:

$$p(\omega) = \frac{1}{2}p_{\cos}(\omega) + \frac{1}{2N} \sum p_i(\omega)$$

Multiple importance sampling (MIS)

- Таким образом, пусть $p_{\cos}(\omega)$ – плотность вероятности cosine-weighted распределения, и $p_i(\omega)$ – вероятность семплинга i -ого из N источников света
- Тогда наше итоговое распределение:

$$p(\omega) = \frac{1}{2}p_{\cos}(\omega) + \frac{1}{2N} \sum p_i(\omega)$$

- В итоге мы сгенерируем семпл направления одним из выбранных распределений, но для Монте-Карло интегрирования нам нужна его *полная* вероятность, поэтому нам всё равно нужно вычислить вероятность этого семпла для *всех распределений*, а не только того, которым он сгенерирован!

MIS: алгоритм для диффузной поверхности

- 1. Бросаем монетку

MIS: алгоритм для диффузной поверхности

- 1. Бросаем монетку
- 2.1. С вероятностью 50% генерируем семпл направления ω cosine-weighted распределением

MIS: алгоритм для диффузной поверхности

- 1. Бросаем монетку
- 2.1. С вероятностью 50% генерируем семпл направления ω cosine-weighted распределением
- 2.2. Либо с вероятностью 50% генерируем семпл направления ω в сторону случайного семпла на поверхности одного из источников света

MIS: алгоритм для диффузной поверхности

- 1. Бросаем монетку
- 2.1. С вероятностью 50% генерируем семпл направления ω cosine-weighted распределением
- 2.2. Либо с вероятностью 50% генерируем семпл направления ω в сторону случайного семпла на поверхности одного из источников света
- 3. Вычисляем итоговую вероятность этого семпла
$$p(\omega) = \frac{1}{2}p_{\cos}(\omega) + \frac{1}{2N} \sum p_i(\omega)$$

MIS: алгоритм для диффузной поверхности

- 1. Бросаем монетку
- 2.1. С вероятностью 50% генерируем семпл направления ω cosine-weighted распределением
- 2.2. Либо с вероятностью 50% генерируем семпл направления ω в сторону случайного семпла на поверхности одного из источников света
- 3. Вычисляем итоговую вероятность этого семпла
$$p(\omega) = \frac{1}{2}p_{\cos}(\omega) + \frac{1}{2N} \sum p_i(\omega)$$
- 3.1. Не забываем, что cosine-weighted вероятность равна нулю с другой стороны нормали

MIS: алгоритм для диффузной поверхности

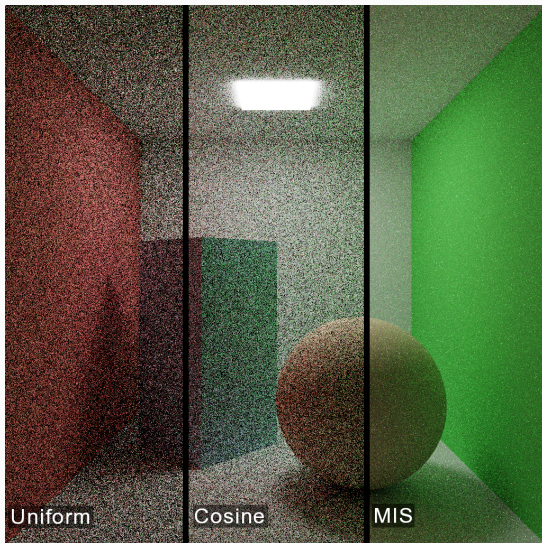
- 1. Бросаем монетку
- 2.1. С вероятностью 50% генерируем семпл направления ω cosine-weighted распределением
- 2.2. Либо с вероятностью 50% генерируем семпл направления ω в сторону случайного семпла на поверхности одного из источников света
- 3. Вычисляем итоговую вероятность этого семпла
$$p(\omega) = \frac{1}{2}p_{\cos}(\omega) + \frac{1}{2N} \sum p_i(\omega)$$
- 3.1. Не забываем, что cosine-weighted вероятность равна нулю с другой стороны нормали
- 3.2. Не забываем, что источники света двухсторонние

MIS: алгоритм для диффузной поверхности

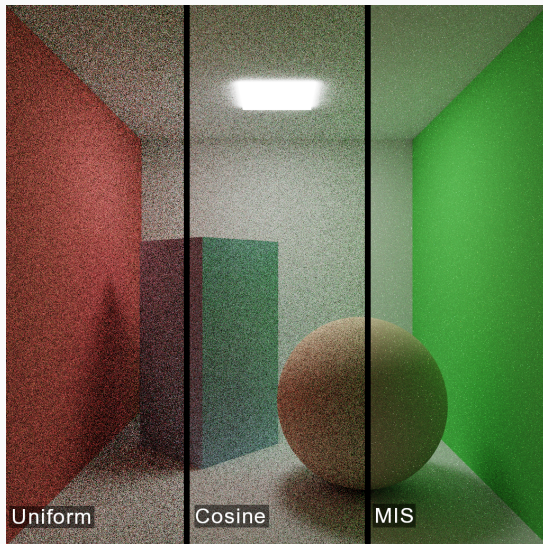
- 1. Бросаем монетку
- 2.1. С вероятностью 50% генерируем семпл направления ω cosine-weighted распределением
- 2.2. Либо с вероятностью 50% генерируем семпл направления ω в сторону случайного семпла на поверхности одного из источников света
- 3. Вычисляем итоговую вероятность этого семпла
$$p(\omega) = \frac{1}{2}p_{\cos}(\omega) + \frac{1}{2N} \sum p_i(\omega)$$
- 3.1. Не забываем, что cosine-weighted вероятность равна нулю с другой стороны нормали
- 3.2. Не забываем, что источники света двухсторонние
- 4. Используем семпл в Монте-Карло интегрировании:

$$E + \frac{C}{\pi} \cdot L_{in}(\omega) \cdot (\omega \cdot n) \cdot \frac{1}{p(\omega)}$$

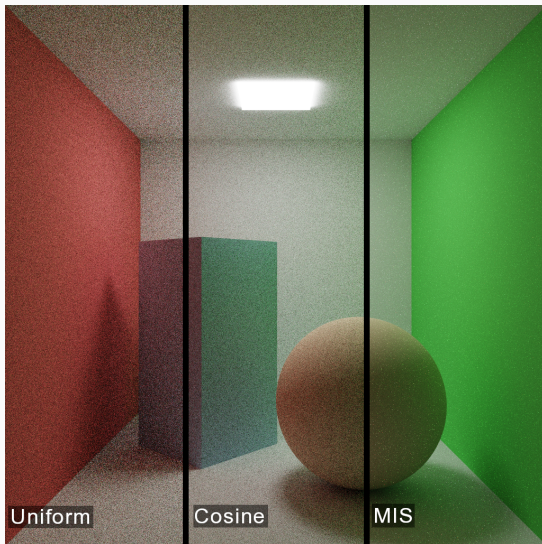
Uniform vs cosine vs MIS: 64 семпла



Uniform vs cosine vs MIS: 256 семпла



Uniform vs cosine vs MIS: 1024 семпла



Stratification

- Есть другие способы улучшать сходимость Монте-Карло интегрирования, например – *stratification*

Stratification

- Есть другие способы улучшать сходимость Монте-Карло интегрирования, например – *stratification*
- Разобьём область интегрирования на непересекающиеся области: $\Omega = \bigsqcup \Omega_i$, и на каждой выберем своё распределение p_i

Stratification

- Есть другие способы улучшать сходимость Монте-Карло интегрирования, например – *stratification*
- Разобьём область интегрирования на непересекающиеся области: $\Omega = \sqcup \Omega_i$, и на каждой выберем своё распределение p_i
- Тогда интеграл разбивается в сумму интегралов

$$\int_{\Omega} f(x) dx = \sum \int_{\Omega_i} f(x) dx$$

Stratification

- Есть другие способы улучшать сходимость Монте-Карло интегрирования, например – *stratification*
- Разобьём область интегрирования на непересекающиеся области: $\Omega = \sqcup \Omega_i$, и на каждой выберем своё распределение p_i
- Тогда интеграл разбивается в сумму интегралов

$$\int_{\Omega} f(x) dx = \sum \int_{\Omega_i} f(x) dx$$

- Сгенерируем по одному семплу $X_i \in \Omega_i$ в каждой области, и оцениваем интеграл как

$$\sum \frac{f(X_i)}{p_i(X_i)}$$

- Дисперсия в таком случае:

$$\text{Var} \sum \frac{f(X_i)}{p_i(X_i)} = \sum \text{Var} \frac{f(X)}{p_i(X)}$$

- Дисперсия в таком случае:

$$\text{Var} \sum \frac{f(X_i)}{p_i(X_i)} = \sum \text{Var} \frac{f(X)}{p_i(X)}$$

- $\implies$ Метод подходит, если мы знаем хорошие стратегии для каждой области по отдельности

Next event estimation (NEE)

- Есть другие способы делать direct light sampling в рамках path tracing'а, например – *next event estimation*

Next event estimation (NEE)

- Есть другие способы делать direct light sampling в рамках path tracing'а, например – *next event estimation*
- Что-то в духе стратификации: разобьём весь приходящий свет на *прямой* (т.е. излучённый источниками света) и *непрямой* (т.е. отражённый хотя бы один раз)

Next event estimation (NEE)

- Есть другие способы делать direct light sampling в рамках path tracing'a, например – *next event estimation*
- Что-то в духе стратификации: разобьём весь приходящий свет на *прямой* (т.е. излучённый источниками света) и *непрямой* (т.е. отражённый хотя бы один раз)
- При вычислении интеграла бросаем дополнительный (нерекурсивный) луч в сторону источника света для учёта прямого освещения, и генерируем луч cosine-weighted распределением (в общем случае – распределением, подходящим для материала) для рекурсивного луча

Next event estimation (NEE)

- Есть другие способы делать direct light sampling в рамках path tracing'a, например – *next event estimation*
- Что-то в духе стратификации: разобьём весь приходящий свет на *прямой* (т.е. излучённый источниками света) и *непрямой* (т.е. отражённый хотя бы один раз)
- При вычислении интеграла бросаем дополнительный (нерекурсивный) луч в сторону источника света для учёта прямого освещения, и генерируем луч cosine-weighted распределением (в общем случае – распределением, подходящим для материала) для рекурсивного луча
- Работает очень хорошо, но сильно усложняет код (приходится учитывать ситуации, когда луч в источник света не попал в источник света, рекурсивный луч непрямого освещения попал в источник света, и т.п.), особенно с учётом отражений/преломлений

Next event estimation (NEE)

- Есть другие способы делать direct light sampling в рамках path tracing'a, например – *next event estimation*
- Что-то в духе стратификации: разобьём весь приходящий свет на *прямой* (т.е. излучённый источниками света) и *непрямой* (т.е. отражённый хотя бы один раз)
- При вычислении интеграла бросаем дополнительный (нерекурсивный) луч в сторону источника света для учёта прямого освещения, и генерируем луч cosine-weighted распределением (в общем случае – распределением, подходящим для материала) для рекурсивного луча
- Работает очень хорошо, но сильно усложняет код (приходится учитывать ситуации, когда луч в источник света не попал в источник света, рекурсивный луч непрямого освещения попал в источник света, и т.п.), особенно с учётом отражений/преломлений
- Подробнее смотри **эту презентацию**